Beyond the Pause: '멈춤'을 설렘으로

오리가미 구조와 강성 제어 기술을 통한 이동의 재정의

STATIC TO DYNAMIC

이남혁, 권주현, 이홍위

Problem: 이동을 가로막는 '고정된 한계' (Why)

BEFORE : STATIC

고정된 형태
짐이 적어도 부피를 차지하며 계단 등
다양한 지형에서 큰 제약이 됨

통제 불능의 바퀴
경사로나 대중교통 이용 시 완벽히 고정되지 않고
소음이 발생함

휴식 공간 부재
사용자가 지쳤을 때 앉고 싶지만 일반 캐리어는
체중을 견디기 불안정함

AFTER : DYNAMIC

유연한 부피 대응
오리가미 구조를 활용해 짐의 양에 맞춰 부피 유연 조절 및
계단 적응

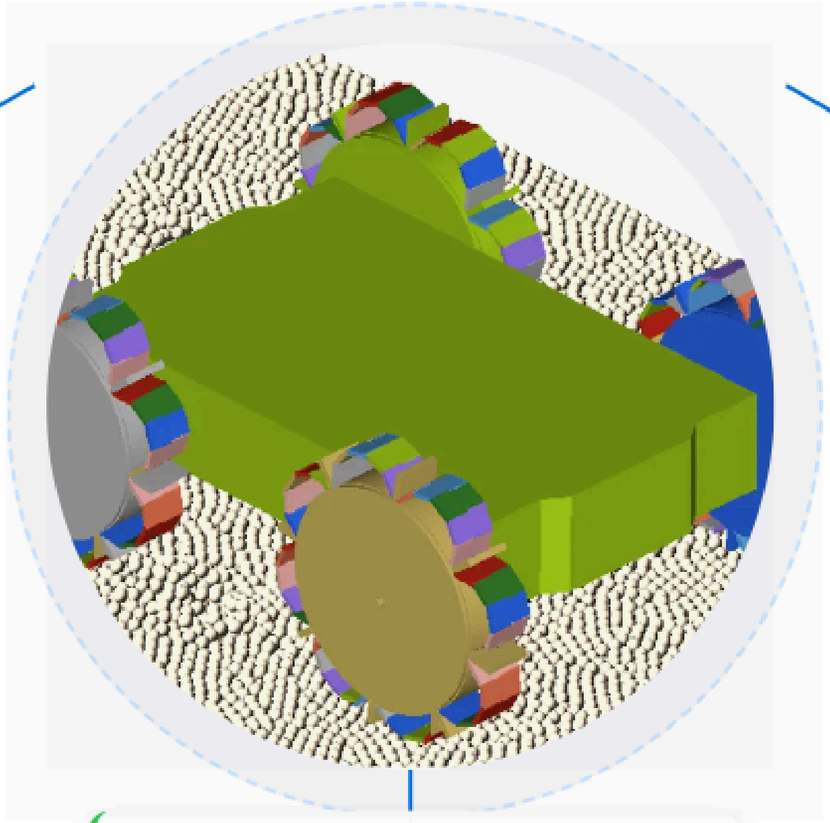
환경 반응형 바퀴 시스템
바퀴의 유동적 변형으로 경사면 도킹, 저소음 주행, 충격 흡
수 실현

안정적인 휴식 공간 전환
강성 제어(Soft to Hard) 기술로 필요 시 단단하고 안전한
스툴로 변신

Solution 1: 가변적 바퀴 시스템 (Wheel Dynamics)

"지형에 따라 형태가 변하는 소프트 로봇 기술의 결정체"

평지 모드 (Rolling)
소음을 최소화하고 매끄럽게 구르는 고효율 주행 상태 유지



장애물 모드 (Adaptive)
바퀴가 지면 형상에 맞춰 변형되며 충격 흡수 및 계단 등반

Soft Robotics 특성 대비

고정 모드 (Docking)
수축하여 지면에 밀착, 완벽한 고정

Solution 2: 강성 제어 시스템

상황에 맞춰 성질을 바꾸는 Soft to Hard 기술

Soft 상태 (이동 중)

- 유연한 질감으로 외부 충격 완화
- 내용물의 형태와 부피에 유연하게 순응
- 충격 흡수를 통한 이동 소음 획기적 저감

Hard 상태 (휴식/하중 지지)

- 구조적 강성 극대화로 형태 완벽 유지
- 사용자가 앉아 쉴 수 있는 안전한 스툴 역할
- 내부의 파손되기 쉬운 물품 완벽 보호

패턴 및 제어 기술 (Origami / Kirigami)

오리가미(종이접기) 구조를 통해 접힘과 펼침의 부피 변화를 구현하며,
섬유/입자 재밍(Jamming) 및 저융점 합금(PCM) 기술을 융합하여 각 상태의 강도를 동적으로 전환합니다.

기술적 근거: 소프트 로보틱스 & 오리가미 (How)

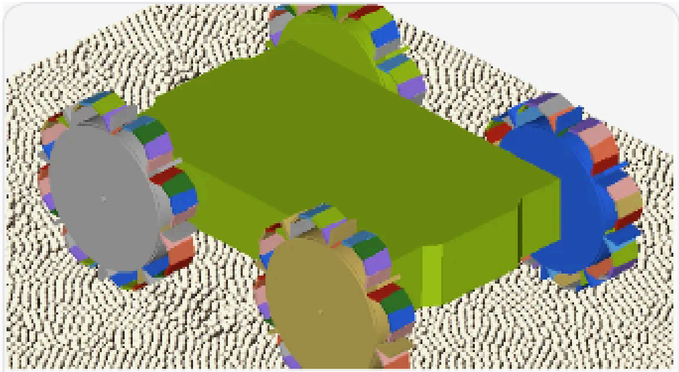
"평면에서 입체로 진화하는 가변형 로봇 설계 기술"

오리가미 / 키리가미 메커니즘

평면 구조에서 입체 구조로 전개되며 부피를 유연하게 확장/축소하고, 국부적인 강성 조절 패턴을 생성합니다.

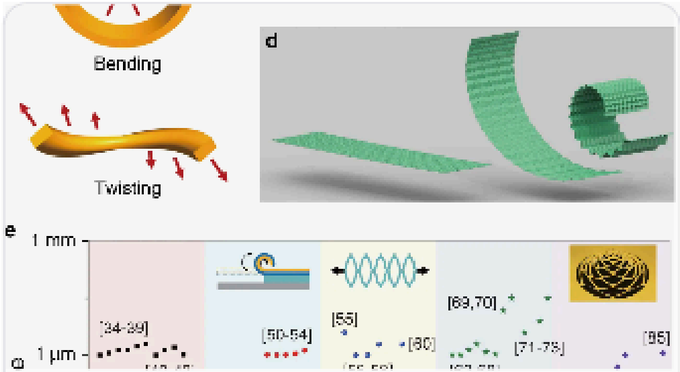
소프트 로보틱스 가변 강성 (Variable Stiffness)

입자/섬유 재밍 기술 및 유전탄성체(DEA)를 결합하여 소프트 상태와 하드 상태를 실시간으로 제어합니다.



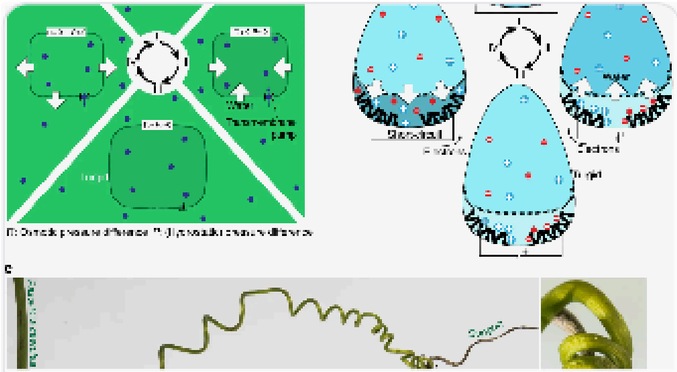
형태 적응형 휠 (Frontiers)

지형에 맞춰 바퀴 형상이 실시간 변형



키리가미 전개 구조 (Nature)

3D 구조로 확장 가능한 첨단 종이접기 패턴



가변 강성 매니퓰레이터 (Science)

유연성과 강성을 동시에 갖춘 소프트 로봇

사용자 시나리오: 여행의 모든 순간 (Scenario)

Scenario A (출발)

"즐거움은 그대로, 무게는 가볍게"

짐이 적을 때는 오리가미 구조를 축소하여 부피를 최소화하고 가볍게 이동합니다.

Origami Structure

Scenario B (휴식)

"지친 순간, 나만의 간이 의자로"

대기 중 강성을 높여 의자로 활용하며, 바퀴를 도킹 모드로 전환해 안전하게 정지합니다.

Variable Stiffness & Docking

Scenario C (험로)

"어떤 길도 방해되지 않도록"

거친 보도블록이나 계단에서 유동적 바퀴가 작동하여 충격을 흡수하고 멈춤 없는 이동을 지원합니다.

Adaptive Wheels

" Less Burden, More Journey "

즐거운 여행이 '짐'이 되지 않도록.

멈춤 없는 설렘

상황에 맞춰 바퀴를 숨기고, 소음 없는
소프트 휠을 작동시켜 더 편안하게

어디서든 누리는 여유

길 위 어디서든 당신을 가장 단단하게
지탱하는 나만의 의자

당신에게 맞춘 유연함

사용자의 목적과 상황에 맞게
스스로 판단하고 진화하는 폼팩터